

Chapitre VII : Changement de phase d'un corps pur

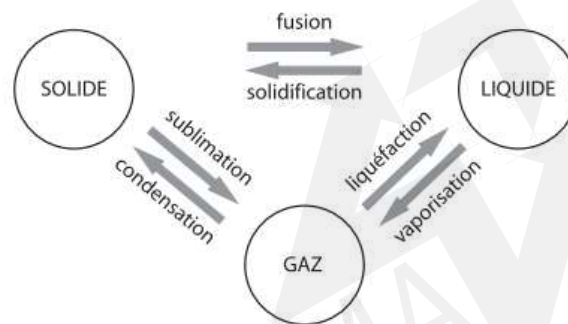
1. Equilibre d'un corps pur sous deux phases : définitions.

a. Etat ou phase d'un corps pur.

Un corps pur peut exister sous trois phases différentes : solide, liquide ou vapeur.

Lorsqu'elles existent, ces phases se distinguent par des masses volumiques différentes, elles sont donc séparées sous l'effet de la pesanteur et la séparation entre les deux phases est visible.

Nous nous intéressons dans ce chapitre aux propriétés thermodynamique d'un corps pur sous deux phases. On parle indifféremment de transition de phase ou de changement d'état pour l'évolution conduisant tout ou partie d'un système à évoluer d'une phase à une autre.



Un système comportant une seule phase est dit : **monophasé**.

Un système comportant deux phases est dit : **diphasé**.

b. Température et pression de saturation.

Quand on chauffe un solide de substance pure, **à une pression donnée**, sa température augmente avec le temps jusqu'à ce qu'elle commence à fondre. À ce moment sa température reste constante même si on continue à chauffer. Lorsque toute la matière de cette substance est fondue (état liquide), sa température reprend à augmenter avec le temps jusqu'au début d'ébullition pendant laquelle sa température reste constant jusqu'à ce que la dernière goutte liquide passe à l'état vapeur (état vapeur). La température reprend alors son augmentation (figure.01).

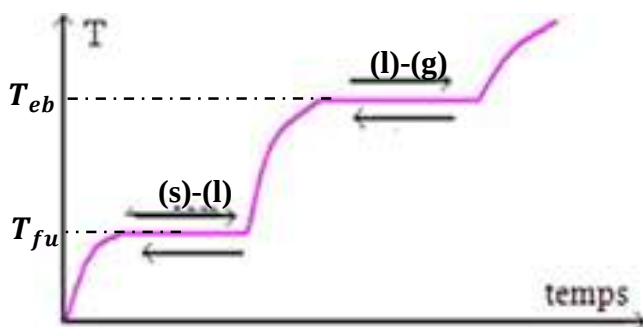


Figure.01

Température de saturation : désigne la température à laquelle se produit l'évaporation pour une pression donnée.

Pression de saturation : désigne la pression à laquelle se produit l'évaporation pour une température donnée.

Ces deux grandeurs (Pression et température à l'état de saturation) sont liées par une relation fonctionnelle, que l'on appelle **courbe de vaporisation** de cette substance (figure.02).

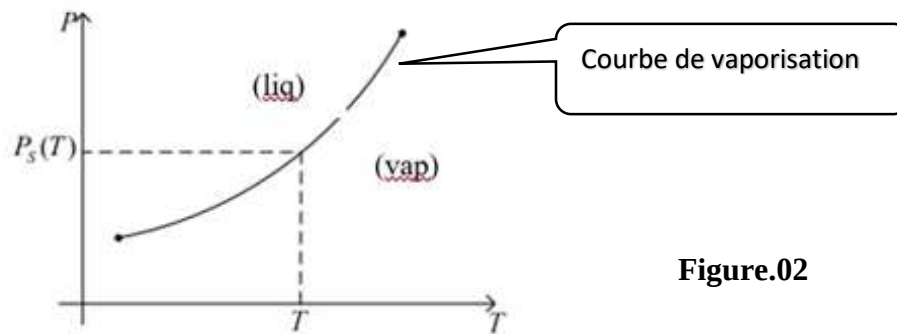


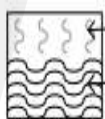
Figure.02

A la température T (température d'ébullition), la pression d'équilibre du mélange **(l)-(v)** est $P_s(T)$, c'est une pression constante, qu'on appelle **pression de vapeur saturante**.

Pour un corps pur à la température T .

Si $P < P_s(T)$, le corps pur existe en phase gazeuse (vapeur sèche) : 

Si $P > P_s(T)$, le corps pur existe en phase liquide : 

Quand $P = P_s(T)$, il y'a coexistence de **(l)** et de **(v)**.  Vapeur saturante
Liquide saturant

Exemple : pression saturante de l'eau.

Température d'ébullition T_{eb} du corps pur sous P_{ext} définie par $P_{ext} = P_s(T_{eb})$.

T	$P_s(T)$
$T_f = 0,01^\circ\text{C}$	611Pa
10°C	1,227kPa
20°C	2,337kPa
50°C	12,335kPa
100°C	$101,32\text{kPa} = 1\text{Atm}$
200°C	1555kPa
$T_c = 374^\circ\text{C}$	22100kPa

c. Titre massique :

Si V est le volume total, auquel correspond la masse « m », il est nécessaire d'introduire un paramètre décrivant la répartition de la matière entre les deux phases, respectivement, (1) de masse, « m_1 » et (2) de masse « m_2 » qui coexistent ; on utilise souvent la **fraction massique** ou le **titre massique** :

$$x_1 = \frac{m_1}{m} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{m_2}{m} = 1 - x_1$$

2. Diagramme des phases (P, T)

Les figures ci-dessous (figure 3a) ou (figure 3b) donnent le **diagramme d'équilibre des phases de l'eau** : le diagramme donne la phase la plus stable à **T** et **P** fixés. Sur ce diagramme on donne aussi les différents changements de phase.

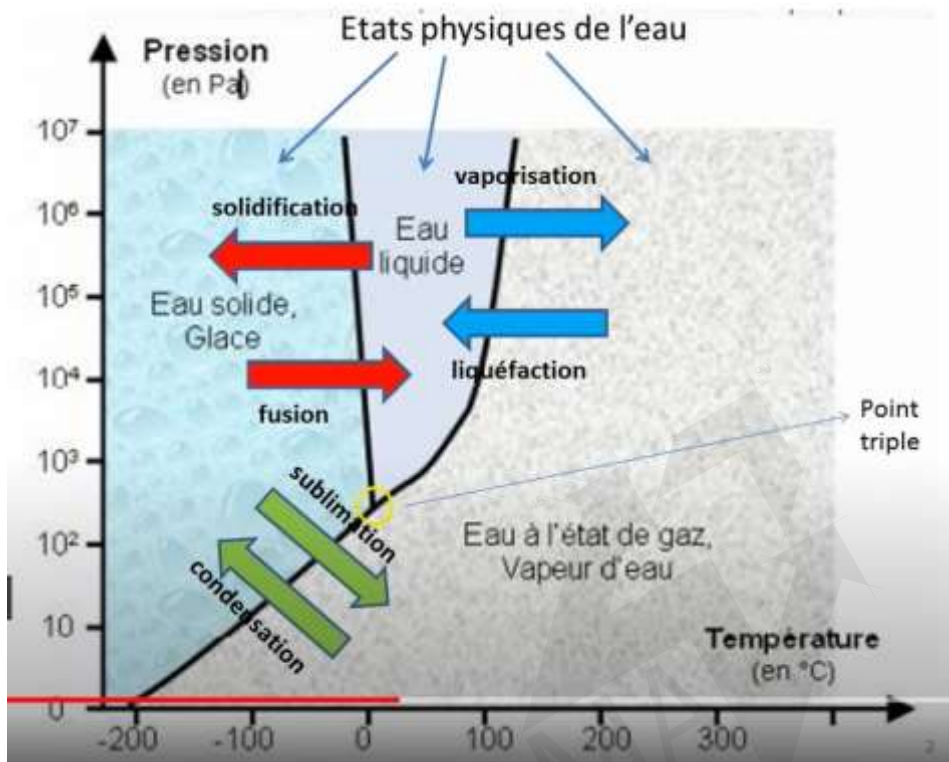


Figure.03.a

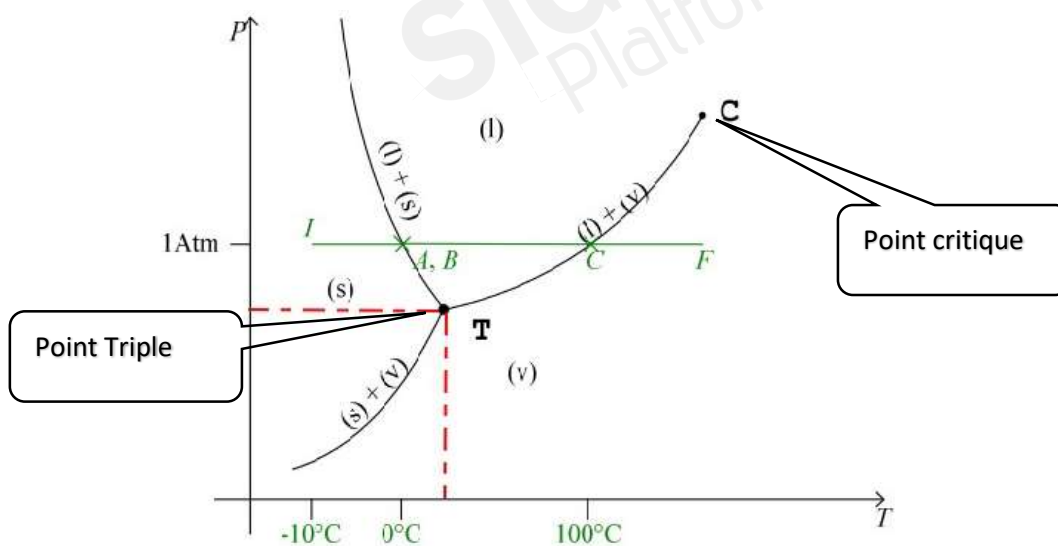


Figure.03.b

On note sur ce diagramme que :

i) Le plan (P, T) est divisé en trois zones, séparées par des branches de courbes :

- une zone où existe la phase solide,
- une zone où existe la phase liquide
- et une zone où existe la phase vapeur (gazeuse)

j) il existe deux points importants : Le **point critique** qui est identifiée par la lettre « C » et le point triple identifié par la lettre « T »

Etudions le chauffage isobare **d'un glaçon** à la pression atmosphérique (figure 04).

$I \rightarrow F$: Chauffage isobare d'un glaçon à $P = 1 \text{ atm}$, $T_{\min} = -10^\circ\text{C}$,

$I \rightarrow A$: T augmente, l'eau est en phase solide,

$A \rightarrow B$: Changement d'état (s)-(l), à P et T constants,

$B \rightarrow C$: T augmente, l'eau est en phase liquide,

$C \rightarrow D$: Changement d'état (l)-(v), à P et T constants,

$D \rightarrow F$: T augmente, l'eau est en phase gazeuse,

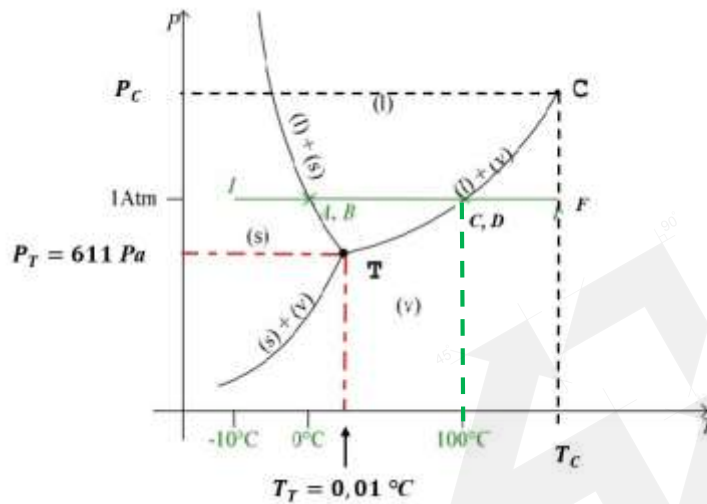


Figure.04

Remarque :

Si, $P < P_T = 611 \text{ Pa}$, le changement d'état est (s)-(v), il n'y a pas de phase liquide stable sous cette pression !

3. Les diagrammes (P, v) et (T, v).

3.a. Isothermes d'Andrews et courbe de saturation.

Ce sont les isothermes du corps en coordonnées de Clapeyron (P, v), avec $v = \frac{V}{m}$ étant le volume massique. Le **point critique** est identifiée par l'indice C (T_c, V_c, P_c) (figure 05).

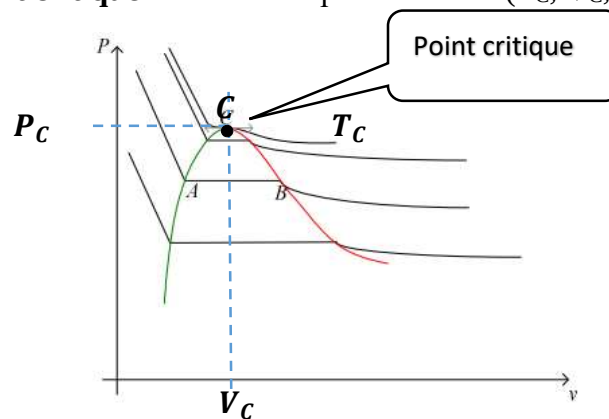


Figure 05 : Représentation des isothermes d'Andrews dans le diagramme (P, v) et du point critique.

Pour $T_f < T < T_c$

A : première bulle de vapeur

B : dernière goutte de liquide

Courbe d'ébullition — : lieu des points A sur les différents isothermes

Courbe de rosée — : lieu des points B sur les différents isothermes

La courbe de saturation se compose d'une branche à droite du point critique (lieux des points B) appelée courbe de **vapeur saturée** ou **courbe de rosée** et la branche à gauche du point critique (lieux des points A) nommée courbe de **liquide saturée** ou **courbe d'ébullition** (figure 06).

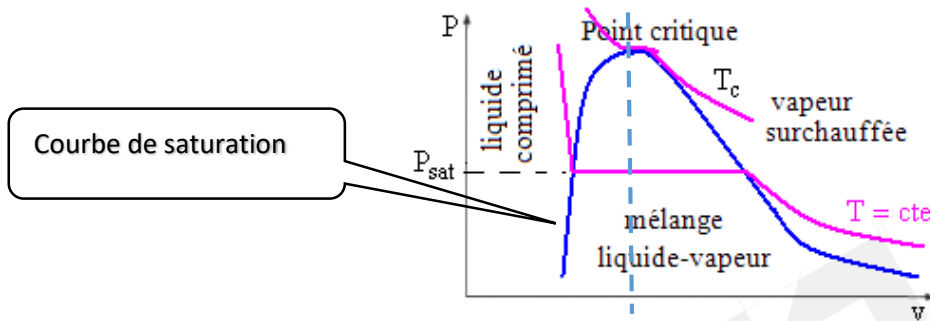


Figure 06 : La courbe de saturation représentée dans le diagramme (P, V).

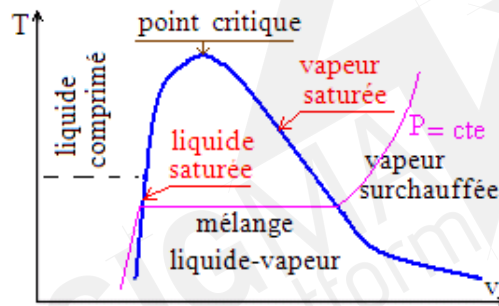


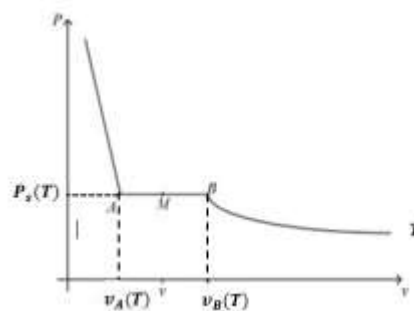
Figure 07 : La courbe de saturation représentée dans le diagramme (P, V).

La figure 07 représente la courbe de saturation dans le diagramme (T, v). Ce diagramme décrit bien les propriétés des mélanges **liquide - vapeur**.

- Les isobares dont la pression $P < P_c$ présente un palier dans la zone de saturation ;
- Au-delà de la pression critique, P_c , l'évolution de la température est continue et une seule phase est présente en chaque point : on ne peut plus distinguer liquide et vapeur, on parle simplement de fluide.

4. Théorème des moments.

A la température T et à la pression $P_s(T)$, les différents états d'équilibres M du corps diphasé sont situés sur le segment [A,B].



Au point **A**, $V = V_A$ et le système est entièrement sous forme liquide nous pouvons donc exprimer le **volume massique** de la phase liquide sachant que toute la masse m est liquide :

$$v_l = \frac{V_A}{m}$$

De même au point **B** :

$$v_g = \frac{V_B}{m}$$

En un point $M \in [A, B]$, on a un mélange (l)-(v), avec m_l masse du liquide et m_g masse du gaz (vapeur) telle que $m_l + m_g = m$ avec m étant la masse du corps pur.

Si on note V le volume occupé par la masse m du corps pur en **M**, on a donc :

$$V = m_l \cdot v_l + m_g \cdot v_g = m_l \cdot \frac{V_A}{m} + m_g \cdot \frac{V_B}{m}$$

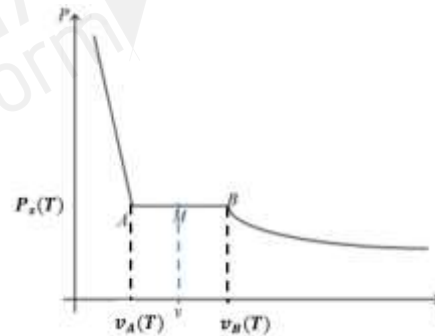
Sachant que : $x_l = \frac{m_l}{m}$ et $x_g = \frac{m_g}{m} = 1 - x_l$, on déduit que :

$$V = x_l \cdot V_A + x_g \cdot V_B = x_l \cdot V_A + (1 - x_l) V_B$$

Ce qui donne : $x_l = \frac{V_B - V}{V_B - V_A}$ et $x_g = \frac{V - V_A}{V_B - V_A}$

Finalement, pour un point M appartenant à la zone de changement d'état liquide-gaz, les fractions massiques de liquide x_l et de gaz x_g s'obtiennent graphiquement à partir des points A et B qui limitent le palier de changement d'état par :

$$x_l = \frac{MB}{AB} \text{ et } x_g = \frac{AM}{AB} ;$$



5. Variance et nombre de variables indépendantes d'un corps pur.

La variance d'un système est le nombre de paramètres intensifs indépendants décrivant l'état d'équilibre thermodynamique du système. Il est défini par la règle des phases :

$$\nu = c + 2 - \varphi$$

Avec : φ , le nombre de phases distincts et c , le nombre de corps purs constituant le système.

- Exemple :
- Pour un gaz pur, $\nu = 2$. On a besoin de 2 variables indépendantes pour décrire l'état d'équilibre. (P et T peuvent varier indépendamment)
- Pour un mélange eau(l)-eau(g), $\nu = 1$ (si P est fixé, par exemple 1atm, T est parfaitement déterminée, ici 0°C). Dans ce cas une seule variable est suffisante.
- Pour un mélange de deux gaz : P_1 , P_2 et T sont indépendants ; $\nu = 3$. Dans ce cas, On a besoin de 3 variables indépendantes pour décrire l'état d'équilibre.

Les substances pures (monophasique) ont (en l'absence de mouvement, d'effets de pesanteur et d'effets superficiels, électriques ou magnétiques) la propriété que leur état est entièrement défini par deux variables indépendantes. Donc, si on connaît par exemple la température et le volume massique, on peut déterminer la pression (ainsi que toutes les autres variables qui seront introduites ultérieurement).

Remarquons que sur les courbes de changement de phase (vaporisation, fusion, sublimation), P et T ne sont pas indépendantes, $P(T)$. Un état saturé ne peut donc pas être défini par le couple (P, T) , mais doit plutôt être défini par le couple (P, x) ou (T, x) .

6. Fonctions d'état du corps pur sous deux phases

Expressions générales

Les deux phases d'un corps pur diphasé peuvent être considérées comme deux sous-systèmes disjoints. Les fonctions U , H , S et G étant des grandeurs extensives, on a :

$$U = x_1 U_1 + x_2 U_2 ; \quad H = x_1 H_1 + x_2 H_2 ;$$

$$S = x_1 S_1 + x_2 S_2 ; \quad G = x_1 G_1 + x_2 G_2$$

N.B : Dans les calculs pratiques, on utilise plutôt, les fonctions d'état massiques u_i , h_i , s_i et g_i de la phase « i » avec avec x_i titre massique de la phase vapeur.

Enthalpie et entropie de transition de phase

Pour une transition de phase $1 \rightarrow 2$, on appelle enthalpie de transition de phase $H_{1-2}(T)$ à la température T , la différence des enthalpies du corps pur dans la phase 2 et dans la phase 1 à la même température T et à la pression d'équilibre des deux phases $P = P_s(T)$:

$$H_{1-2}(T) = H_2(T) - H_1(T)$$

Les enthalpies de **fusion**, de **vaporisation** et de **sublimation** sont **positives**, et sont **négatives** pour les transitions inverses.

On définit également l'enthalpie massique de fusion, l'enthalpie massique de sublimation et l'enthalpie massique de vaporisation. Les enthalpies massiques pour une transition de phase $1 \rightarrow 2$ sont notées par la lettre (petite h) : h_{1-2}

Définition : On appelle chaleur latente massique de changement d'état ℓ_{1-2} , l'enthalpie massique de transition de phase. $\ell_{1-2} = h_{1-2}(T)$

Remarque :

L'enthalpie de vaporisation :

$$h_{L-V} = h_V(T) - h_L(T),$$

décroît avec la température jusqu'à

s'annuler à la température critique T_c .

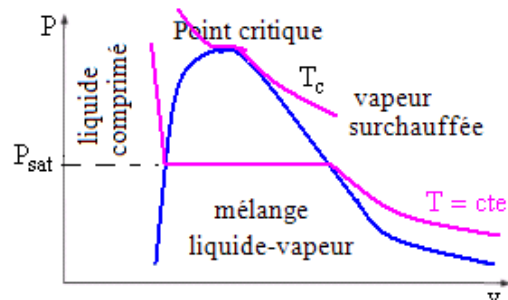


Illustration : l'enthalpie de transition de phase $1 \rightarrow 2$ est égale au transfert thermique Q nécessaire pour faire passer réversiblement le corps pur de la phase 1 à la phase 2 en maintenant T et $P = P_s(T)$ constantes.

En effet, l'évolution étant réversible : $dU = \delta W + \delta Q = -PdV + \delta Q$

et isobare : $dH = d(U + PV) = dU + PdV = -PdV + \delta Q + PdV = \delta Q$

On a donc : $\Delta H = Q$

En appliquant maintenant le deuxième principe, l'évolution étant réversible à la température T :

$$dS = \frac{\delta Q}{T}$$

et isotherme, donc : $\Delta S = \frac{Q}{T}$

Finalement, l'entropie de transition de phase :

$$S_{1-2}(T) = S_2(T) - S_1(T) = \frac{Q}{T} = \frac{\Delta H}{T} = \frac{H_{1-2}(T)}{T}$$

N.B : en utilisant les fonctions d'état massiques u_i, h_i, s_i , on obtient :

$$s_{1-2}(T) = s_2(T) - s_1(T) = \frac{Q}{T} = \frac{\Delta h}{T} = \frac{h_{1-2}(T)}{T} = \frac{\ell_{1-2}(T)}{T}$$

7. Calcul des variations des fonctions d'état d'un mélange liquide-gaz.

On utilise couramment des tables thermodynamiques pour accéder aux valeurs des fonctions d'état du mélange liquide-gaz d'un corps pur.

Dans certains cas, on ne dispose pas de tables complètes donnant H_L, S_L, H_G et S_G en fonction de la température mais seulement de tables donnant la pression de vapeur saturante $P_s(T)$ et l'enthalpie de vaporisation H_{L-G} en fonction de la température.

Dans ce cas, on utilise le fait que les variations des fonctions d'état entre deux états I et F donnés, ne dépendent pas du chemin suivi entre I et F. On peut donc choisir un chemin réversible qui permet de calculer les variations :

i) l'enthalpie de vaporisation permet d'accéder aux variations de H et S en fonction de x_g à température fixée ($T = cste$):

$$H = x_g \cdot H_G + (1 - x_g) \cdot H_L = H_L + x_g \cdot (H_G - H_L) = H_L + x_g \cdot H_{L-G}$$

Ce qui donne ($T = cste \Rightarrow H_L = cste$): $dH = H_{L-G} \cdot dx_g$

De même : $dS = S_{L-G} \cdot dx_g = \frac{H_{L-G}}{T} \cdot dx_g$

ii) pour accéder aux **variations de H et S en fonction de la température** on choisit en général un chemin situé sur la courbe d'ébullition (**système entièrement liquide**) ; des tables fournissent la capacité thermique C souvent supposée indépendante de la température et on fait l'approximation du fluide incompressible de volume négligeable, on obtient alors :

$$dH_L \cong C \cdot dT \quad \text{et} \quad dS_L \cong \frac{C \cdot dT}{T}$$